混凝土结构（1）

Concrete Structures （1）

土木→建管 **NO**

建管→土木 **OK**

《混凝土结构》

1. 为什么学？

2. 学什么？

3. 怎样学？

《混凝土结构》

1. 为什么学？

1.1 混凝土结构在工程建设中的地位
1.2 知识在土木工程中的地位
1.3 课程在培养体系中的地位

《混凝土结构》

1. 为什么学？

1.1 混凝土结构在工程建设中的地位

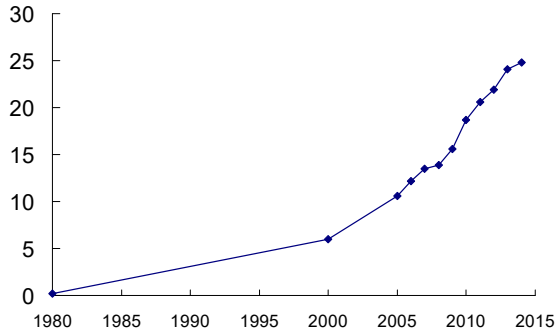
- 量最大
- 面最广
- 不可缺少

1.1 混凝土结构在工程建设中的地位

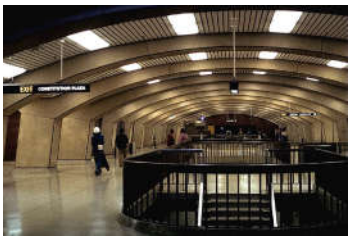
中国有多少混凝土？

中国的水泥产量

年	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2000	1980
产量/亿吨	24.8 (41.8)	24.1	21.9	20.6	18.7	15.6	13.9	13.5	12.2	10.6	5.97	0.2

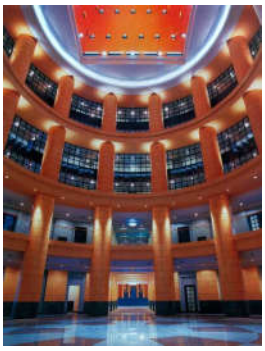












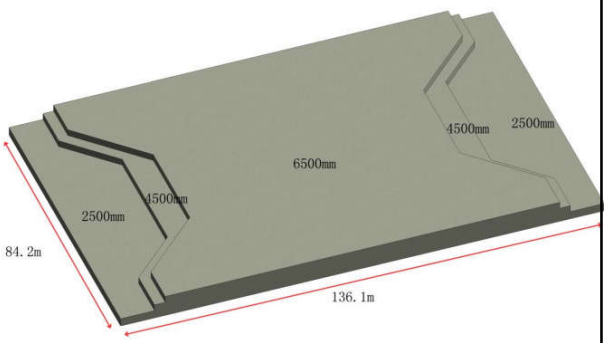







中国尊的基础底板

—— 6.3万方
—— 300辆泵车
—— 6个搅拌站



《混凝土结构》

1. 为什么学？

1.1 混凝土结构在工程建设中的地位

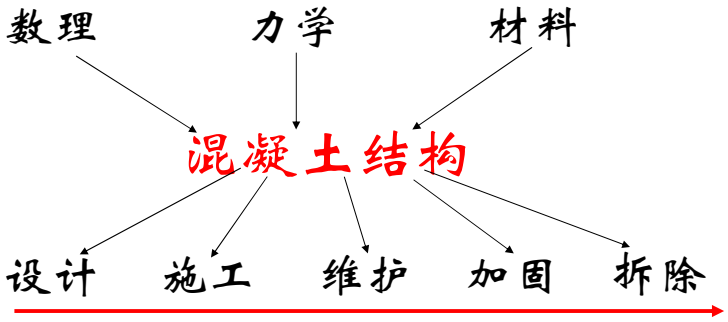
- 量最大
- 面最广
- 不可缺少

《混凝土结构》

1. 为什么学？

1.1 混凝土结构在工程建设中的地位
1.2 知识在土木工程中的地位
1.3 课程在培养体系中的地位

《混凝土结构》



《混凝土结构》

1. 为什么学？

1.2 知识在土木工程中的地位

呈上启下　贯穿始终

《混凝土结构》

1. 为什么学？

1.1 混凝土结构在工程建设中的地位
1.2 知识在土木工程中的地位
1.3 课程在培养体系中的地位

《混凝土结构》

1. 为什么学？

1.3 课程在培养体系中的地位

转变

科学（why？）	工程（how？）
逻辑推理	归纳综合
确定结果	合理可用结果
基于分析	基于试验

什么是工程？

什么是工程？





先定一个小目标

什么是工程？



讨论：理解工程应用类课程的特点

科学到工程、确定到合理、推理到归纳、分析到应用

《混凝土结构》

1. 为什么学？

2. 学什么？

3. 怎样学？

《混凝土结构》

2. 学什么？

- 定义
- 原理
- 发展史
- 优缺点及挑战

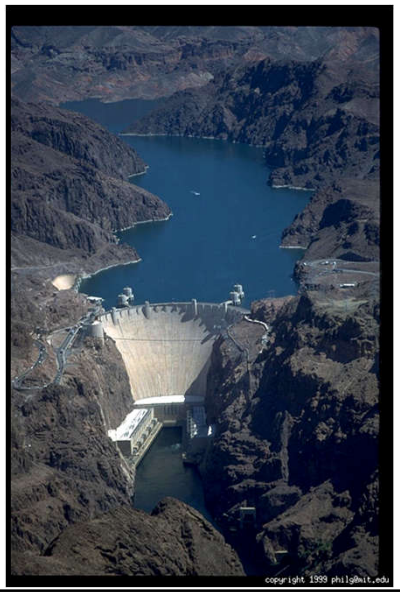
什么是混凝土结构？

2.1 混凝土结构的定义与类型

主要以混凝土材料，并根据需要配置钢筋、预应力筋、钢骨、钢管等，作为主要承重材料的结构，均可称为混凝土结构(Concrete Structure)。

素混凝土结构
钢筋混凝土结构
预应力混凝土结构
钢骨混凝土结构
钢管混凝土结构
FRP筋混凝土
钢 -混凝土混合结构
纤维混凝土

素混凝土结构（Plain Concrete Structure)



Hoover Dam

260万m^3的拱形混凝土大坝，其坝高221．3m，坝顶长379．2m，坝顶宽13．7m，坝底宽201．2m。

素混凝土结构（Plain Concrete Structure)

三峡大坝 2643万m^3



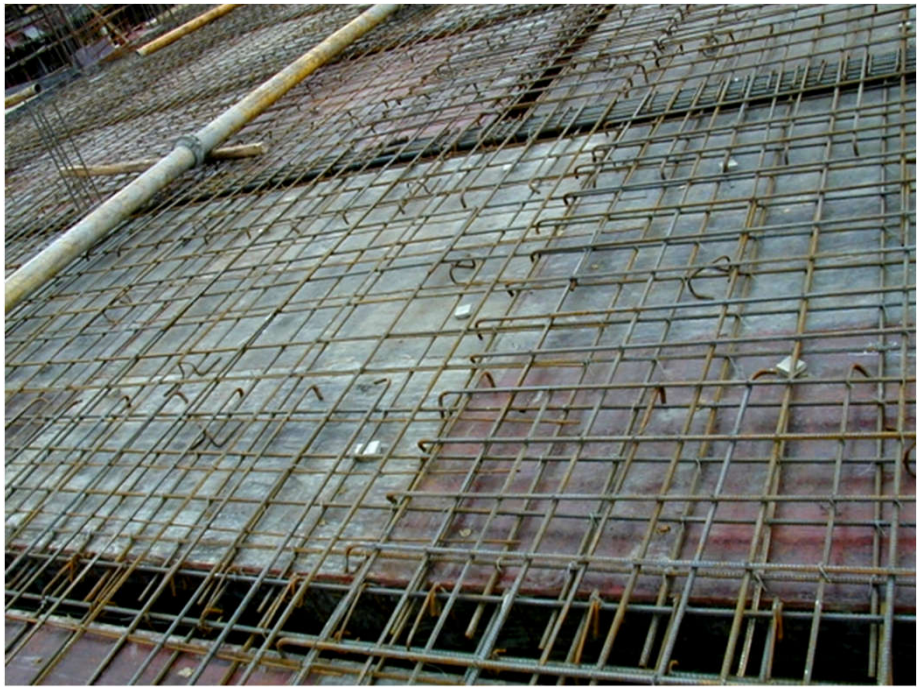
钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)

















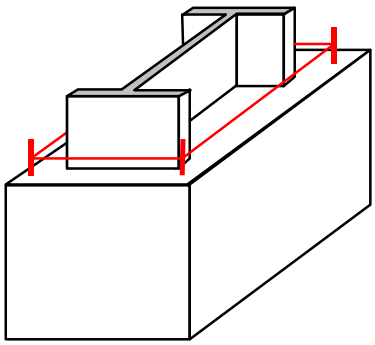




预应力混凝土结构（Prestressed Concrete Structure)

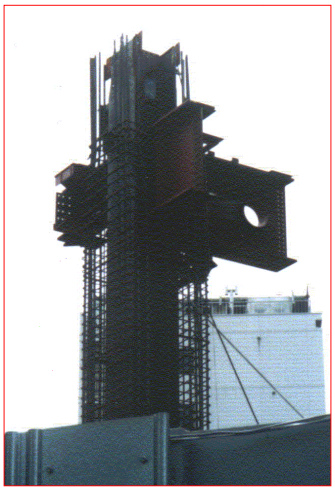


钢骨混凝土结构（Steel Reinforced Concrete)
(Encased Concrete)



钢骨混凝土柱

钢骨混凝土结构（Steel Reinforced Concrete)
(Encased Concrete)



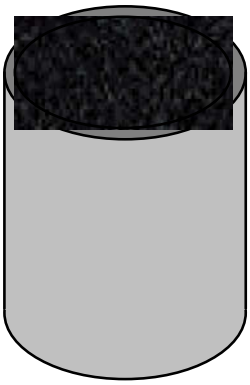


钢骨混凝土结构（Steel Reinforced Concrete)
(Encased Concrete)

万县长江大桥



钢管混凝土结构（Concrete Filled Steel Tube)



钢管混凝土柱



钢管混凝土结构（Concrete Filled Steel Tube)



巫山长江大桥

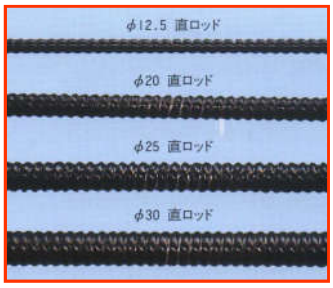


丫髻沙大桥

FRP混凝土（Fiber Reinforced Polymer/Plastic Concrete）



FRP筋混凝土（FRP Bar Reinforced Concrete）









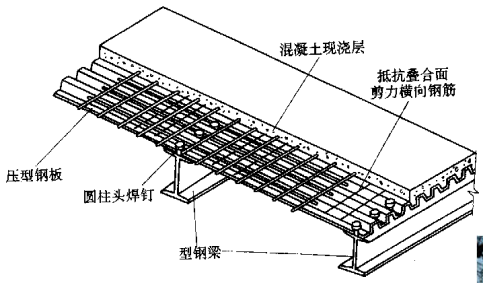
FRP筋混凝土（FRP Bar Reinforced Concrete）






钢-混凝土组合（混合）结构

(Composite Structure or Hybrid Structure)





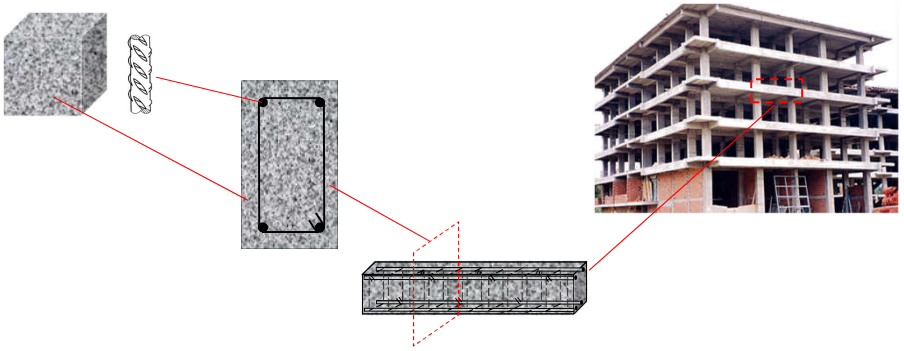
钢-混凝土组合（混合）结构

(Composite Structure or Hybrid Structure)





对象：材料→截面→构件→结构



2.2 混凝土结构的基本工作原理

主要以混凝土材料，并根据需要配置钢筋、预应力筋、钢骨、钢管等，作为主要承重材料的结构，均可称为混凝土结构(Concrete Structure)。

为什么要配置。。。。？

讨论：钢筋与混凝土结合的必要性

基本材料性能 Basic Properties of Materials

◆混凝土：

◎抗压强度高，而抗拉强度却很低

High Compressive Strength, but lower Tensile strength

第一章 绪论

基本材料性能 Basic Properties of Materials

◆混凝土：

◎抗压强度高，而抗拉强度却很低

High Compressive Strength, but lower Tensile strength

◎破坏时具有明显的脆性性质(Brittle)

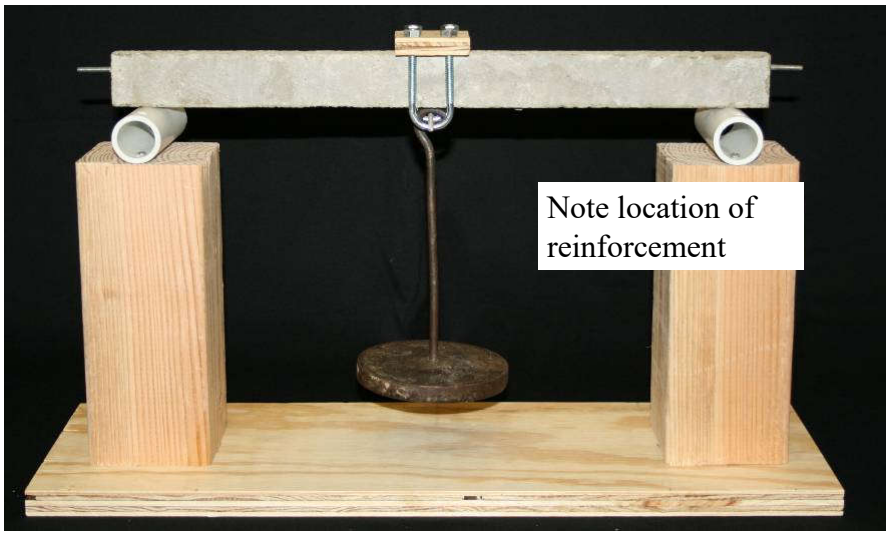


F_c



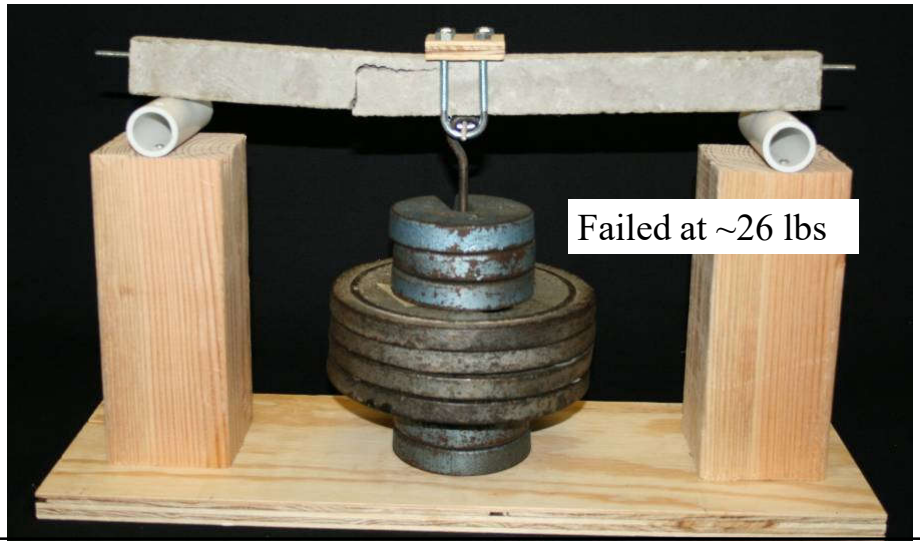
F_t =(1/8~1/20)F_c

Unreinforced Flexural Behavior



Original concept by PCA

Unreinforced Flexural Behavior (Cont)



◆ 钢 材

◎ 抗拉和抗压强度都很高
Both tensile and compressive strengths are high

◎ 具有屈服现象，破坏时表现出较好的延性 Ductility



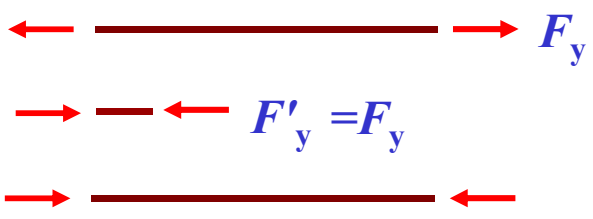


第一章 绪论

◆ 钢 材

◎ 抗拉和抗压强度都很高
Both tensile and compressive strengths are high

◎ 具有屈服现象，破坏时表现出较好的延性 Ductility



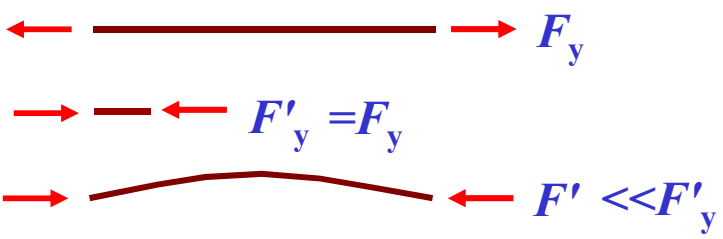
直接用钢材不是更好吗？

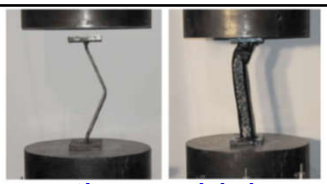
◆ 钢 材

◎ 抗拉和抗压强度都很高
Both tensile and compressive strengths are high

◎ 具有屈服现象，破坏时表现出较好的延性 Ductile

◎ 但细长的钢筋受压时极易压曲，仅能作为受拉构件





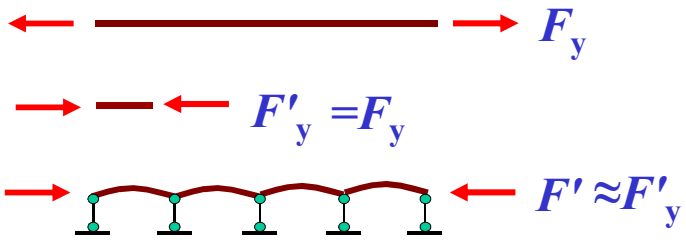
◆ 钢 材

◎ 抗拉和抗压强度都很高

Both tensile and compressive strengths are high

◎ 具有屈服现象，破坏时表现出较好的延性 Ductile

◎ 但细长的钢筋受压时极易压曲，仅能作为受拉构件



◆ 钢 材

◎ 抗拉和抗压强度都很高

Both tensile and compressive strengths are high

◎ 具有屈服现象，破坏时表现出较好的延性 **Ductile**

◎ 但细长的钢筋受压时极易压曲，仅能作为受拉构件

纯钢构件的承载力往往取决于局部稳定和整体稳定承载力，材料强度一般得不到充分地发挥。

◎ 钢材在空气中极易锈蚀，而混凝土中为弱碱环境，可避免锈蚀

◆ 钢 材

◎ 抗拉和抗压强度都很高
Both tensile and compressive strengths are high

◎ 具有屈服现象，破坏时表现出较好的延性 **Ductile**

◎ 但细长的钢筋受压时极易压曲，仅能作为受拉构件

◎ 钢材在空气中极易锈蚀，而混凝土中为弱碱环境，可避免锈蚀

Advantage:

将混凝土和钢材这两种材料有机地、创造性地结合在一起，可以取长补短，充分利用材料的性能。

直接用钢材不是更好吗？

2014年1月份部分城市商品混凝土市场价格 (2014-02-24 19:09:25)

单位：元/m3

城市	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60
广州	338	348	358	368	383	398	413	428	443	458
深圳	235	245	255	265	280	295	310	325	340	345
珠海	290	300	310	320	340	360	375	395	415	440
海口	305	315	325	335	355	380	400	420	440	460
三亚	300	310	320	330	350	380	410	440	470	510
德阳	295	305	315	325	355	370	385	400	415	430
成都	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370

第一章　绪论

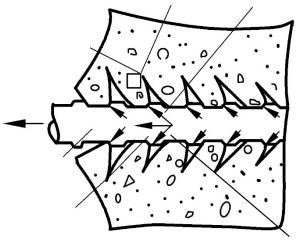
品名	规格	材质	钢厂/产地	数量	价格
HPB300高线	6.5	HPB300	唐宣承	大量现货供应	2840
HPB300盘条	8	HPB300	唐宣承	大量现货供应	2820
HPB300盘圆	10	HPB300	唐宣承	大量现货供应	2820
HPB300盘圆	12	HPB300	唐宣承	大量现货供应	2840
三级钢筋	12	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2760
三级螺纹钢	14	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2750
三级钢筋	16	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2670
三级螺纹钢	18	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2730
三级钢筋	20	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2700
三级螺纹钢	22	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2700
三级钢筋	25	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2670
三级螺纹钢	28	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2730
三级钢筋	32	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2730
三级钢筋	36	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	3200
三级钢筋	40	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	3200
四级抗震螺纹钢	12	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3370
四级抗震钢筋	14	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3370
四级抗震螺纹钢	16	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3320
四级抗震钢筋	18	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3170
四级抗震螺纹钢	20	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3170
四级抗震钢筋	22	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3170
四级抗震螺纹钢	25	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3170
四级抗震钢筋	28	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3270
四级抗震螺纹钢	32	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3270
三级盘螺	8	HRB400	首唐宣承	大量现货供应	2750
三级盘螺	10	HRB400	首唐宣承	大量现货供应	2730
四级盘螺	8	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3320
四级盘螺	10	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3320

钢筋与混凝土共同工作的条件

它们可以结合在一起共同工作，是因为：

(1) 钢筋与混凝土之间存在良好的粘结力(**Bond**)，在荷载作用下，保证两种材料变形协调(**Consistent deformation under load**)，共同受力；





钢筋与混凝土共同工作的条件

钢筋（材）和混凝土两种材料的物理力学性能很不相同，它们可以结合在一起共同工作，是因为：

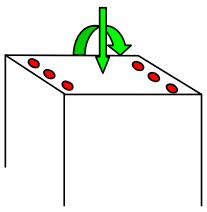
(1)钢筋与混凝土之间存在良好的粘结力(Bond)，在荷载作用下，保证两种材料变形协调(Same deformation under load)，共同受力；

(2)钢材与混凝土具有基本相同的温度线膨胀系数（钢材为1.2×10^{-5}，混凝土为$(1.0\sim1.5)\times10^{-5}$），因此当温度变化时，两种材料不会产生过大的变形差而导致两者间的粘结力破坏。

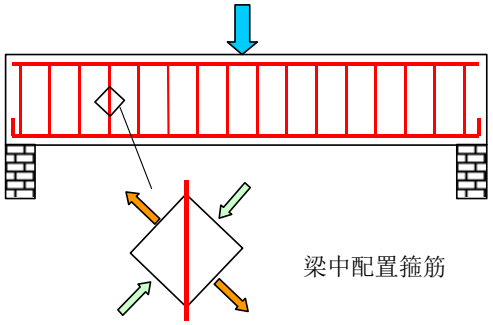
粘结力——Bond

- 除在构件的受拉区配筋外，还有许多其他配筋方式
- 可以在构件的受压区配置钢筋协助混凝土承受压力
- 在复杂应力区域（如梁在受剪区段、受扭构件、节点区、剪力墙等），可以配置箍筋或纵横交错的钢筋
- 当构件受力很大时，可以直接配置钢骨
- 还可以利用箍筋约束混凝土来提高混凝土的抗压强度，甚至直接采用钢管
- 采用纤维（钢纤维、玻璃纤维等）与混凝土一起搅拌形成的纤维混凝土，其抗拉强度可以达到提高

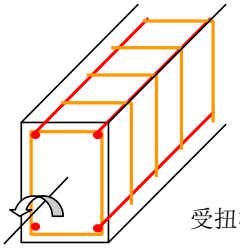
★ 因此，两种(或两种以上)材料的恰当组合，可充分发挥各自的长处，创造出多种形式的复合材料，适应各种不同受力的要求，取得很好的综合经济效益



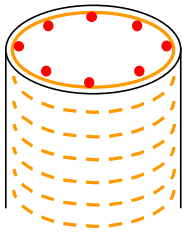
受压构件中配置受压钢筋



梁中配置箍筋



受扭构件配筋



螺旋箍筋约束混凝土

《混凝土结构》

2. 学什么？

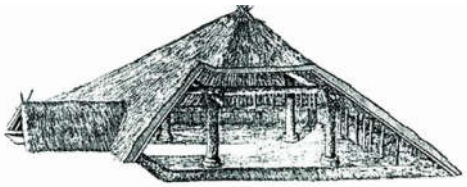
- 形式
- 原理
- 发展史
- 优缺点及挑战



韩非子（约公元前280-233）-五蠹

上古之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇。有圣人作，构木为巢以避群害，而民悦之，使王天下，号曰有巢氏。





波特兰水泥的发明：

1756年英国工程师史密顿在一座灯塔应急工程中偶然发现掺有粘土的石灰石烧出来的石灰，黏结性能出奇的好。

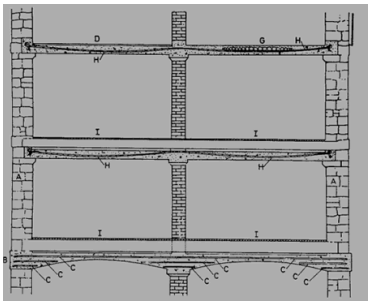
英国工匠亚斯普丁知道史密顿的做法很感兴趣，他联想到古罗马人为增强石灰的黏结力，曾在石灰中加入火山灰，他想：火山灰是岩石高温熔烧后的产物，那么把陶器、砖瓦的屑片磨成细粉，是不是也跟火山灰差不多呢？ 结果果然不错。

1824年，亚斯普丁在反复试验的基础上，总结出石灰、黏土、矿渣等各种原料间的比例和生产这种混合料的方法，申请了发明专利，这便是今天的“水泥”。由于亚斯普丁的水泥在硬结后的颜色和强度，与当时英国波特兰岛上的石材差不多，所以称它为“波特兰水泥”。

钢筋混凝土的发明：

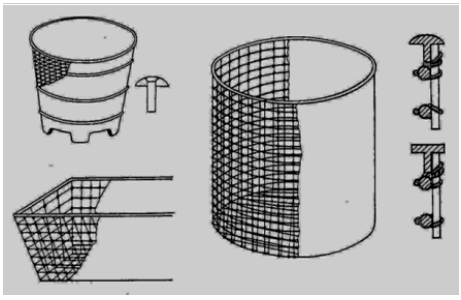


1850年法国人朗波（L.Lambot）制造了第一只钢筋混凝土小船



1854年，英国人W. Wilkinson在建筑中采用铁棒的混凝土楼板

钢筋混凝土的发明：

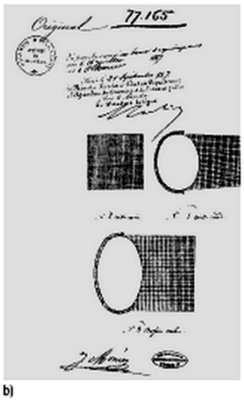


J. Monier发明的钢筋混凝土花筒、梁和支柱（1867）





a)



b)

钢筋混凝土的发明：

1867 Movable tubs and containers

1868 Pipes

1868 Stationary containers

1869 Flat slabs

1873 Arch bridges

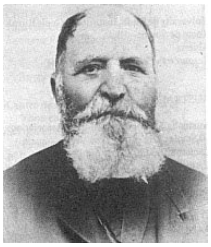
1875 Stairs

1877 Railway sleepers

1878 Arches, beams and T-beam

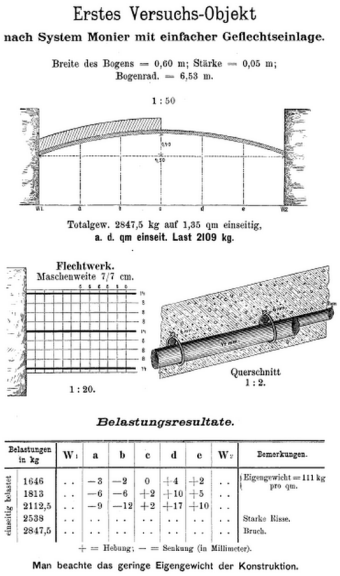
1880 Suspended slabs and panel

1881 Arches panel



"Sculptor in cements"

钢筋混凝土的发明：



Erstes Versuchs-Objekt

nach System Monier mit einfacher Geflechtseinlage.

Breite des Bogens = 0,60 m; Stärke = 0,05 m;
Bogenrad. = 6,53 m.

1 : 50

Totalgew. 2847,5 kg auf 1,35 qm einseitig.
a. d. qm einseit. Last 2109 kg.

Flechtwerk.
Maschenweite 7/7 cm.

1 : 20.

Querschnitt
1 : 2.

Belastungsresultate.

Belastungen in kg	W_1	a	b	c	d	e	W_2	Bemerkungen.
einseitig belastet	1646	. .	−3	−2	0	+4	+2	. .	Eigengewicht = 111 kg pro qm.
	1813	. .	−6	−6	+2	+10	+5	. .	
	2112,5	. .	−9	−12	+2	+17	+10	. .	
	2539	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	Starke Risse.
	2847,5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	Bruch.

+ = Hebung; − = Senkung (in Millimeter).

Man beachte das geringe Eigengewicht der Konstruktion.

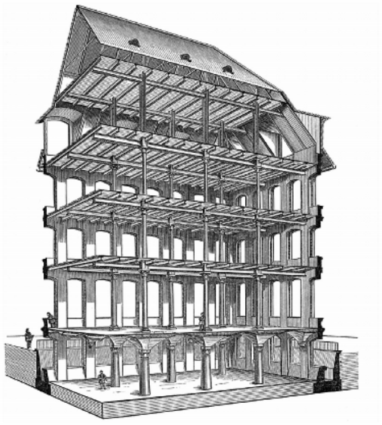


William E. Ward建造的第一座钢筋混凝土房屋（1872-1875）

钢筋混凝土构件试验

1886

1887年 Wayss 采用**Monier体系楼板的房屋**



完整的钢筋混凝土建筑体系

Francois Hennebique（结构设计鼻祖）

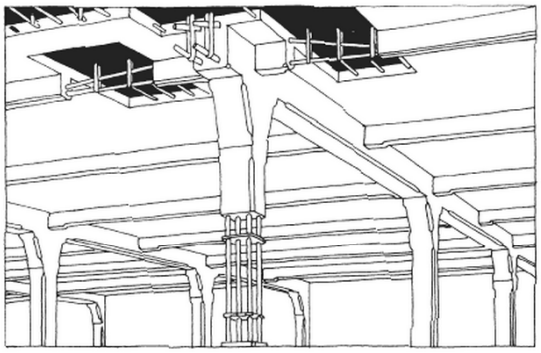


FIGURE 9-11
Monolithic reinforced concrete frame after Hennebique
[Christophe, 1902, p. 106]

混凝土结构的发展

第一阶段：

从钢筋混凝土的发明至本世纪初

钢筋和混凝土的强度都比较低

主要用于建造中小型楼板、梁、柱、拱和基础等构件。

计算理论：结构内力和构件截面计算均套用弹性理论，采用容许应力设计方法。



上海渣打银行



纽约长岛灯塔

进入20世纪，混凝土结构突飞猛进…

- 材料
- 施工技术
- 应用形式
- 计算分析
- 工程规模

混凝土结构的发展

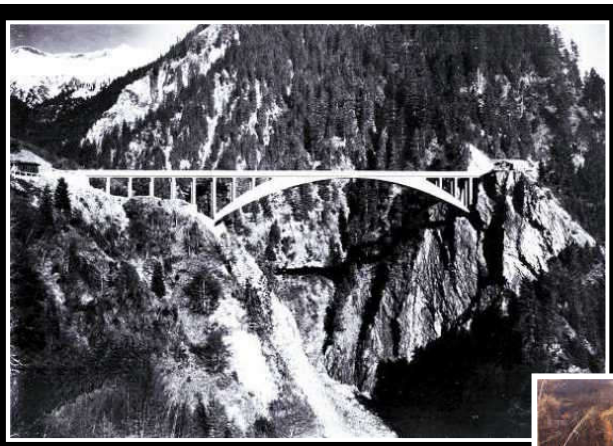
第二阶段：

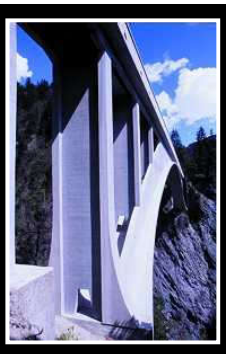
从本世纪20年代到第二次世界大战前后

混凝土和钢筋强度的不断提高

1928年法国杰出的土木工程师E. Freyssnet发明了预应力混凝土，使得混凝土结构可以用来建造大跨度

计算理论：前苏联著名的混凝土结构专家格沃兹捷夫（А. А. Г в о з д е в）开始考虑混凝土塑性性能的破损阶段设计法，50年代又提出更为合理的极限状态设计法，奠定了现代钢筋混凝土结构的基本计算理论。







瑞士工程师R.Maillart于1930年设计的 Salginatobel Bridge

混凝土结构的发展

第三阶段：二战以后到现在

随着建设速度加快，对材料性能和施工技术提出更高要求，出现装配式钢筋混凝土结构、泵送商品混凝土等工业化生产技术。

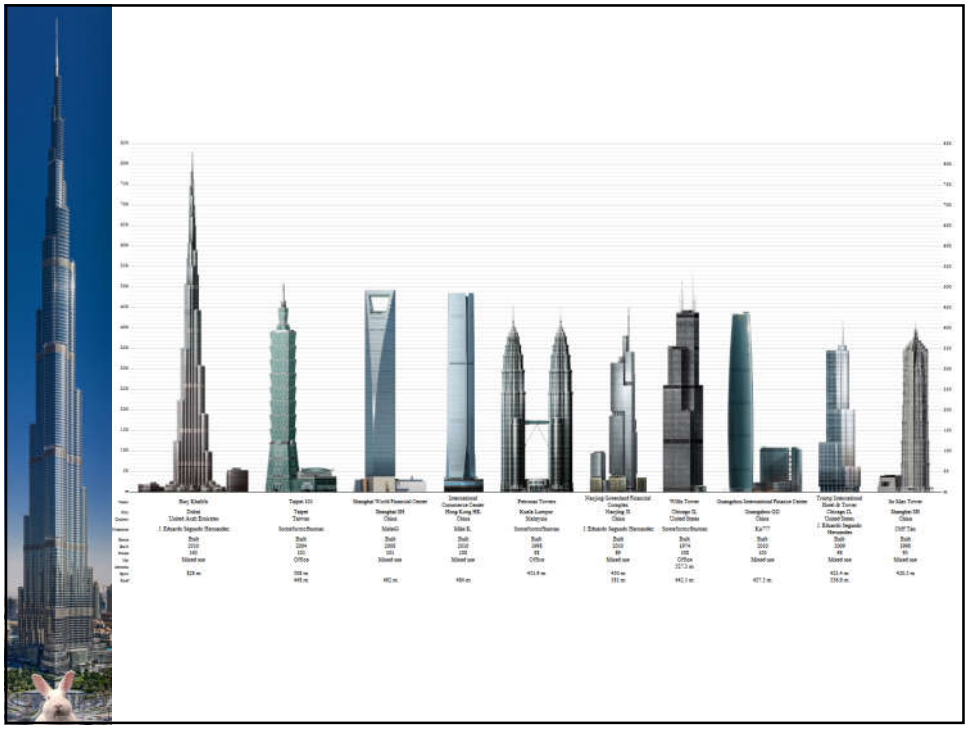
高强混凝土和高强钢筋的发展、计算机的采用和先进施工机械设备的发明，建造了一大批超高层建筑、大跨度桥梁、特长跨海隧道、高耸结构等大型工程，成为现代土木工程的标志。

设计计算理论：发展了以概率理论为基础的极限状态设计法，基础理论问题大都得到解决，而新型混凝土材料及其复合结构形式的出现又不断提出新的课题，并不断促进混凝土结构的发展。



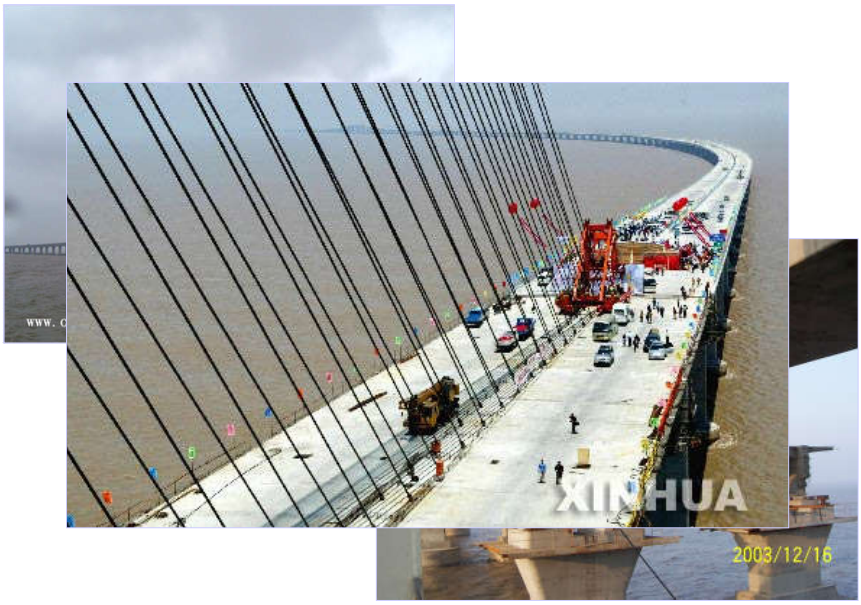



XINHUA






杭州湾大桥建成预想图


XINHUA
2003/12/16





上海莘庄大型立交工程

该工程由15条线路，6条主线、20个定向匝道构成；占地面积45.8公顷，整个立交桥梁结构长度11.1公里、面积8.4万m^2。

钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



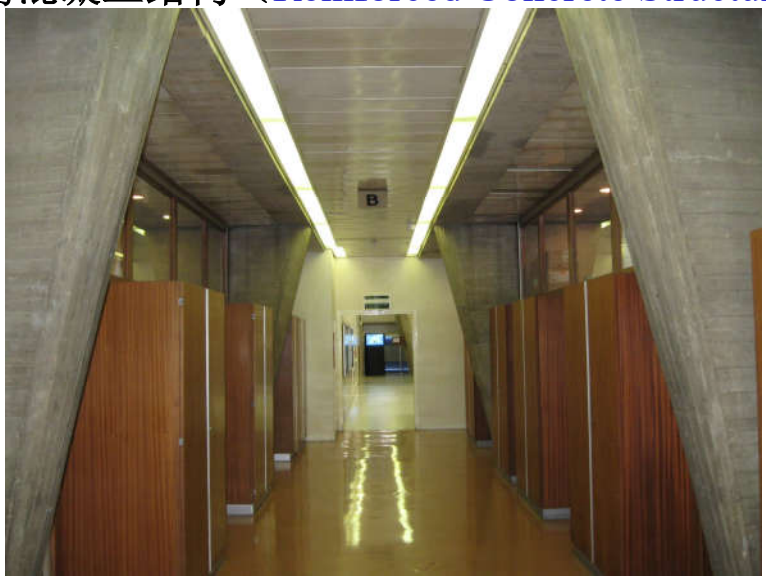
钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



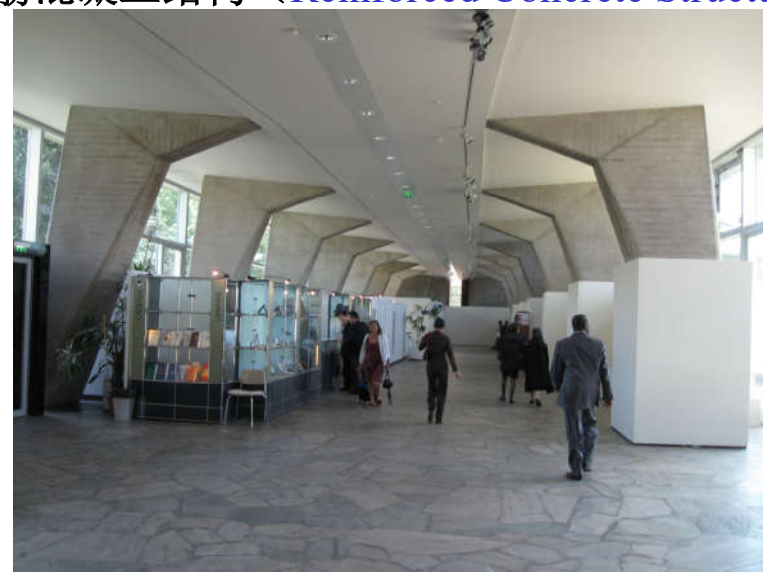
钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



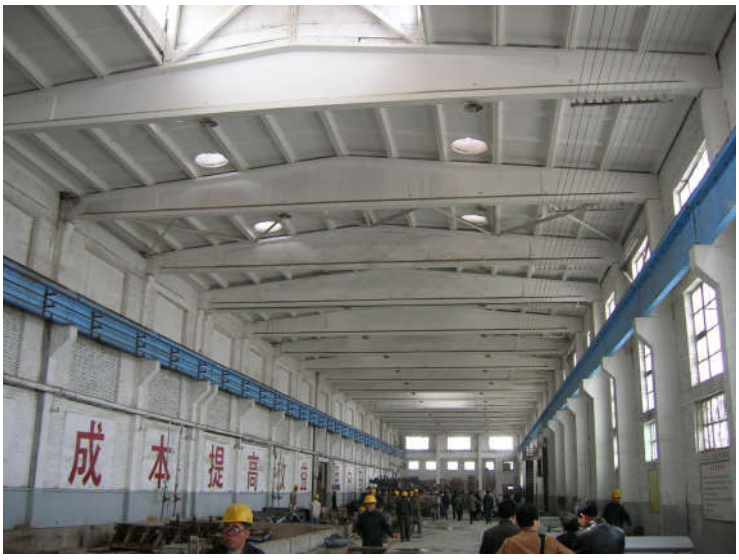
钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



预制混凝土看台板

钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



预制混凝土看台板

钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)





钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)

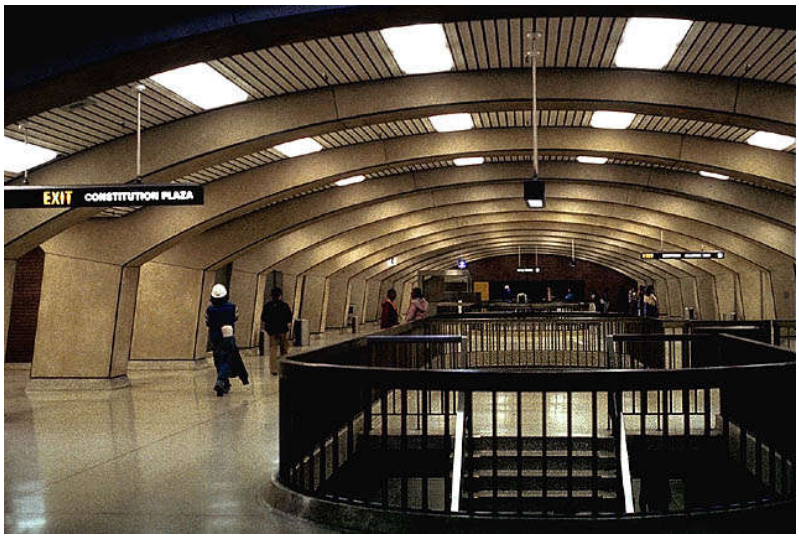


高铁无渣轨道预制混凝土轨枕

钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



预制混凝土盾构管片

钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



预制混凝土盾构管片

钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)

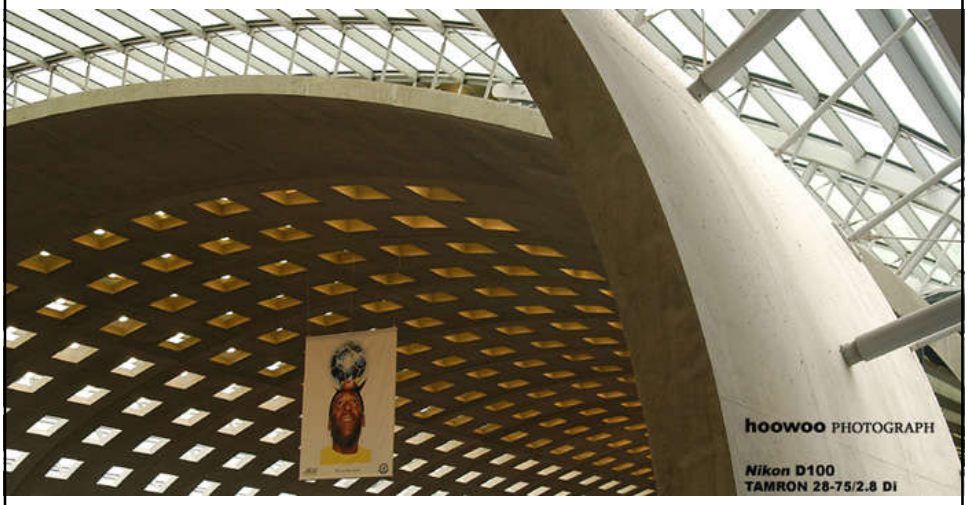


预制混凝土盾构管片

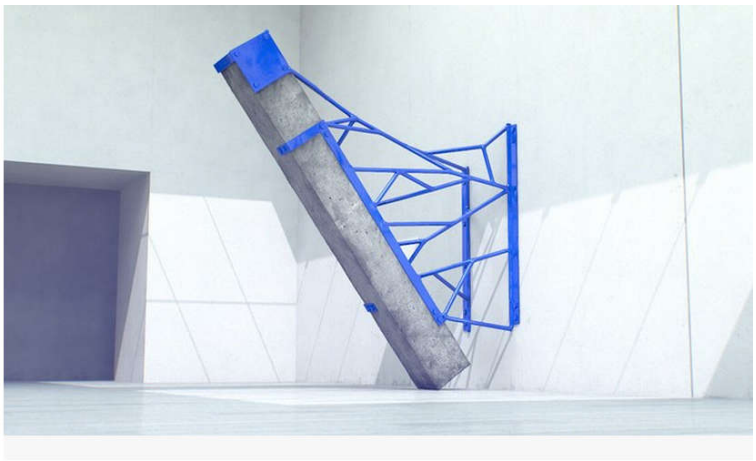
钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)



钢筋混凝土结构（Reinforced Concrete Structure)

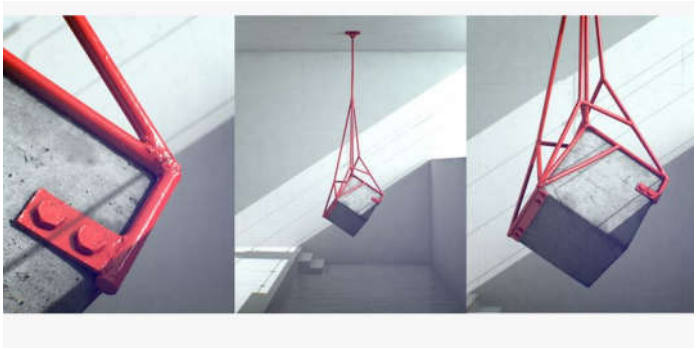


混凝土艺术



建议新系馆买两件Fabrice Le Nezet的作品放在大厅里.

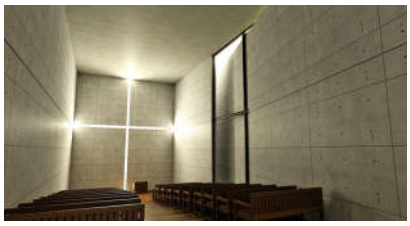
混凝土艺术

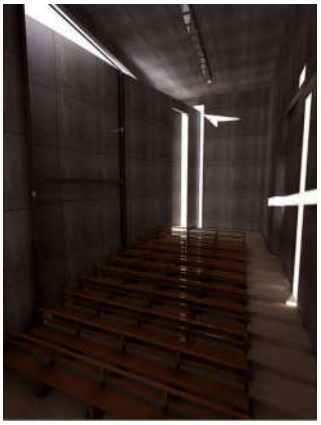










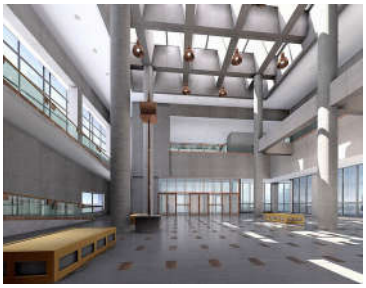


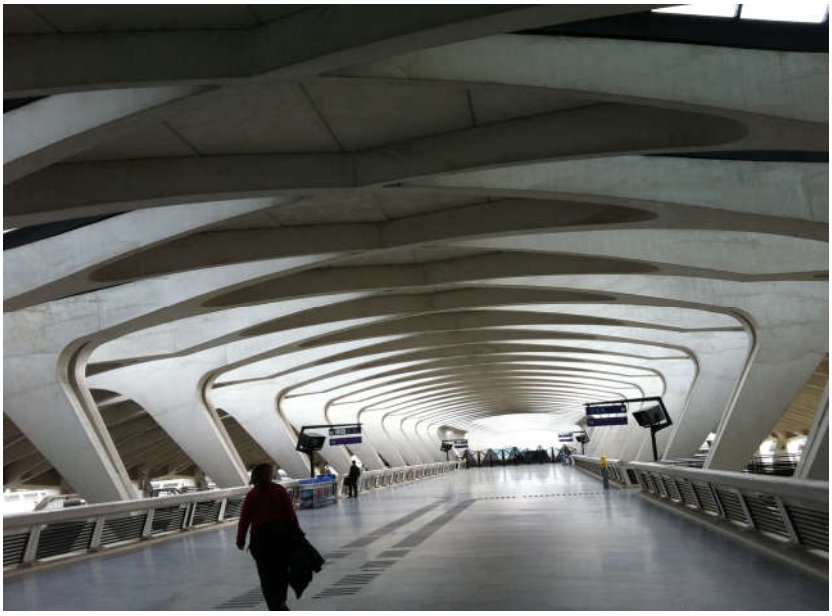







遠山美術館







形成结构的材料：

来源：

自然材料：土、木、石、竹、藤、草

人工材料：混凝土、铸铁、钢铁、纤维、塑料、玻璃、铝合金、泡沫、橡胶

受力：

抗压：土 、石、混凝土、铸铁、玻璃

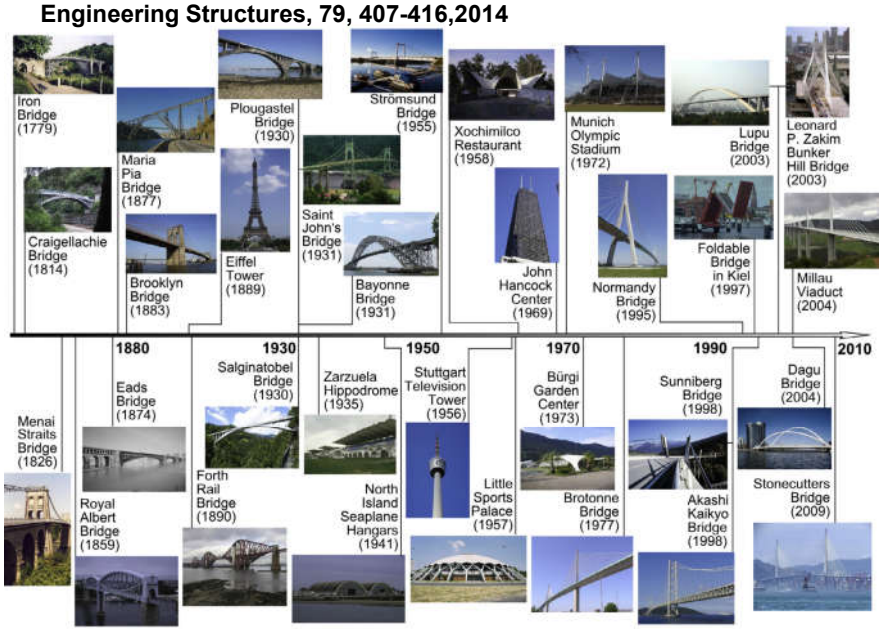
抗拉：竹、藤、钢材、 FRP、索

土	公元前3000多年
木	公元前3000多年
石	公元前3000多年
砖	公元前300多年
金属	公元前100多年
混凝土	十九世纪末

混凝土结构仍在发展中。。。

- 材料—— 高强高性能
- 施工—— 工业化
- 计算分析—— 精细化
- 建设工程—— 可持续、全寿命

Nan HU, Peng FENG, Gong-Lian DAI. Structural Art: Past, Present and Future, Engineering Structures, 79, 407-416,2014



混凝土结构的优点：

(1) 材料利用合理：钢筋和混凝土的材料强度可以得到充分发挥，结构承载力与刚度比例合适，基本无局部稳定问题，单位应力价格低，对于一般工程结构，经济指标优于钢结构。

(2) 可模性好：混凝土可根据需要浇筑成各种性质和尺寸，适用于各种形状复杂的结构，如空间薄壳、箱形结构等。

(3) 耐久性和耐火性较好，维护费用低：钢筋有混凝土保护，不易产生锈蚀，而混凝土强度随时间而增长；混凝土是热不良导体，30mm厚混凝土保护层可耐火2小时，使钢筋不致因升温过快而丧失强度

4、现浇混凝土结构的整体性好，且通过合适的配筋，可获得较好的延性，适用于地下结构、抗震、抗爆结构；同时防振性和防辐射性能较好，适用于防护结构。

5、刚度大、阻尼大，有利于结构的变形控制。

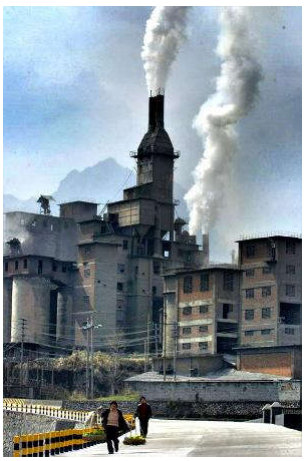
6、易于就地取材：混凝土所用的大量砂、石，易于就地取材，近年来，已有利用工业废料来制造人工骨料，或作为水泥的外加成分，改善混凝土的性能。

混凝土结构的缺点：

1. 自重大：不适用于大跨、高层结构。*轻质混凝土*
2. 抗裂性差：普通RC结构，在正常使用阶段往往带裂缝工作，环境较差(露天、沿海、化学侵蚀)时会影响耐久性；也限制了普通RC用于大跨结构，高强钢筋无法应用。*预应力，耐腐筋*
3. 承载力有限：在重载结构和高层建筑底部结构，构件尺寸太大，减小使用空间。*高强、钢骨、钢管混凝土*
4. 施工复杂，工序多（支模、绑钢筋、浇筑、养护），工期长，施工受季节、天气的影响较大。*钢模、飞模、滑模等，泵送、早强、商品、高性能、免振自密实混凝土等*
5. 混凝土结构一旦破坏，其修复、加固、补强比较困难。*混凝土结构加固技术不断得到发展，如最近研究开发的采用碳纤维布加固混凝土结构技术，快速简便。*
6. 有污染，对资源消耗大。*绿色混凝土*

- 混凝土结构是土木工程应用最多的结构形式
- 混凝土是无法替代的建筑材料
- 施工性、可塑性、耐久性、经济性、稳定性
- 未来100年，甚至更长时间，混凝土将仍然是土木工程的主要材料

能否有一种可以替代混凝土的建筑材料？





《混凝土结构》

1. 为什么学？

2. 学什么？

3. 怎样学？

课程主要内容

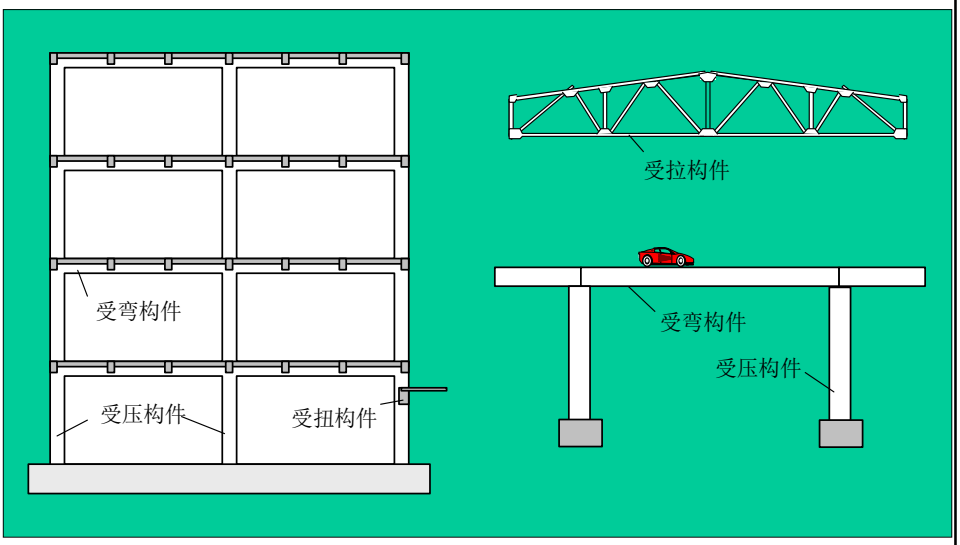
材料层面
材料基本性能

构件层面

基本受力性能与设计方法
受拉构件 受弯构件正截面 受弯构件斜截面
钢筋锚固及布置 受压构件 受扭构件

正常使用阶段的验算：裂缝、变形和耐久性

预应力混凝土的原理、计算规定 、受力性能



截面的基本受力形态有：

正截面受力　　斜截面受剪　　扭曲截面受扭

基本构件的受力往往是基本受力形态的复合

基本构件	受力形态
受弯构件—梁 板	受弯、受剪
受压构件—柱、墙 受压弦杆	受压弯 受压剪 双向受压弯
受扭构件—雨蓬梁 柱	受扭 受弯、剪、扭 受压、弯、剪、扭
受拉构件—受拉弦杆	受拉弯
梁柱节点	受剪

课程特点：

- 层次性：
  材料、截面、构件、结构；
- 工程科学：
  实验、不确定性、可操作性、理论性；
- “5多”：
  概念多、符号多、内容多、公式多、……

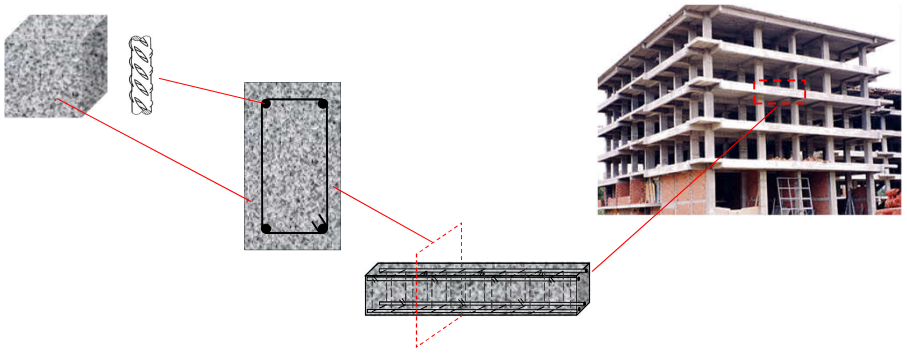
1.3 怎样学？

轻松学习《混凝土》？

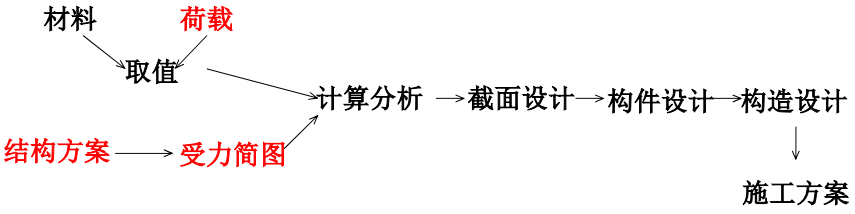


（1）四个层次要分清

材料、截面、构件、结构

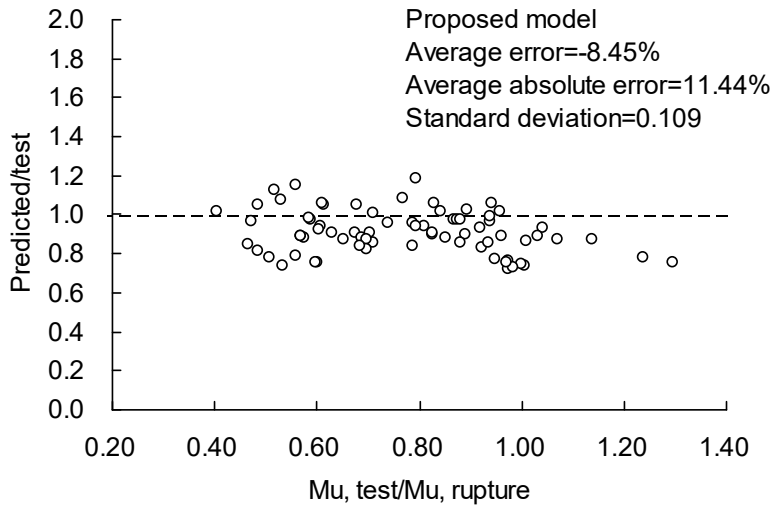


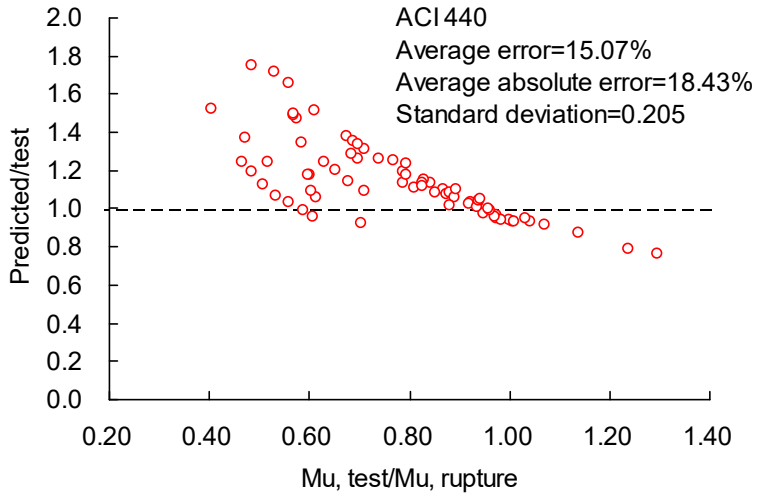
（2）二条主线要抓住



试验现象-变化规律-分析模型-设计公式-工程实际

（3）一个转变要实现


Proposed model
Average error=-8.45%
Average absolute error=11.44%
Standard deviation=0.109
Predicted/test
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Mu, test/Mu, rupture


ACI 440
Average error=15.07%
Average absolute error=18.43%
Standard deviation=0.205
Predicted/test
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Mu, test/Mu, rupture

几个误区

- 不求甚解，只套公式
- 舍本逐末，抠字眼
- 钻牛角尖，追求理由
- 粗心大意，书写潦草

本课程的教学目的：

学会解决工程问题的方法：尤其是工程综合问题
技术和理论综合应用

学会分析工程问题的方法：理论应用－力学

学会工程结构的设计方法：构件→结构

学会发现工程应用中的问题：发展和创新

科学方法——工程应用

（4）学习中应注意的问题：

综合性

设计过程包括结构方案、构件选型、材料选择、配筋构造、施工方案等
还需要考虑安全适用和经济合理。
设计中许多数据可能有多种选择方案，因此设计结果不是唯一的。
最终设计结果应经过各种方案的比较，综合考虑使用、材料、造价、施工等各项指标的可行性，才能确定较为合适的一个设计结果。

（4）学习中应注意的问题：

规范性

强制性法规——具有法律效应　GBXXXX-XXXX 黑体字
国家技术标准　GB 或者 GB/T
行业/协会技术标准　JGJ ， JTG, CECS, YB
企业技术标准

（4）学习中应注意的问题：

规范性

设计人员必须遵照各种结构类型的设计规范或规程进行设计。

各种设计规范或规程是具有约束性和立法性的文件，其目的是使工程结构的设计在符合国家经济政策的条件下，保证设计质量和工程项目的安全可靠

注意在学习中，有关基本理论的应用最终都要落实到规范的具体规定。

学习中应注意的问题：

3、设计工作是一项创造性工作

- 一方面在设计工作中必须按照规范进行
- 另一方面只有深刻理解规范的理论依据，才能更好地应用规范，充分发挥设计者的主动性和创造性
- 规范是给傻瓜设计师编写的
- 注意学习中体会工程中的创造性
- 本学科还在不断的发展和更新，因此设计工作不应被规范束缚，在经过各试验和理论等多方面的可靠性论证后，应积极采用先进的理论和技术。
- 规范一般十年左右修订一次，就是为了反映学科最新发展的成果。

美国ACI混凝土结构设计规范的第一章、第一句话，

“本规范提供设计与施工……的最低要求”，言外之意就是设计人员需要从具体出发采用不同于规范的要求。

美国公路部门的AASHTO桥梁设计规程写的更清楚，在其第一章第一节写道：

本规程无意取代设计人所具有的专门教育和工程判断的训练，仅在规程中规定为保证公共安全的最低要求。业主或设计人可能需要在设计中采用新的先进技术，或需对材料及施工质量提出更高的要求。

（5）秘诀

学

问

做

这门课会给你什么？

- 常识　　熟知
- 知识　　学习
- 思维方式与能力　　训练
- 哲学思想　　升华
- 素养与精神　　体炼

术 法 道

《混凝土结构》

1. 为什么学？
2. 学什么？
3. 怎样学？

本章作业

1. 对比中国、美国、欧洲规范中的对其目的、适用范围、总体原则和包含的主要内容。
2. 一张图说明混凝土结构发展史。
3. 给出一个你最喜欢的一个混凝土结构，给出300字左右的介绍和一张高分辨率的图片，并用一句话说明喜欢的原因。
4. 钢筋的线膨胀系数为$1.2\times10^{-5}/℃$，混凝土为（1.0~1.5）$\times10^{-5}/℃$，试估算中两者共同使用中在钢筋中可能出现的最大温度应力。（浇筑时温度为30℃，使用为温度为-50~80℃）

5、100名同学（的重量， 5吨）通过一个沟壑，跨度20m，宽度 4m，请给出最省钱的安全通过方案。



采用钢材或混凝土

给出计算过程

2014年1月份部分城市商品混凝土市场价格 (2014-02-24 19:09:25)

单位：元/m3

城市	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60
广州	338	348	358	368	383	398	413	428	443	458
深圳	235	245	255	265	280	295	310	325	340	345
珠海	290	300	310	320	340	360	375	395	415	440
海口	305	315	325	335	355	380	400	420	440	460
三亚	300	310	320	330	350	380	410	440	470	510
德阳	295	305	315	325	355	370	385	400	415	430
成都	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370

第一章　绪论

品名	规格	材质	钢厂/产地	数量	价格
HPB300高线	6.5	HPB300	唐宣承	大量现货供应	2840
HPB300盘条	8	HPB300	唐宣承	大量现货供应	2820
HPB300盘圆	10	HPB300	唐宣承	大量现货供应	2820
HPB300盘圆	12	HPB300	唐宣承	大量现货供应	2840
三级钢筋	12	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2760
三级螺纹钢	14	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2750
三级钢筋	16	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2670
三级螺纹钢	18	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2730
三级钢筋	20	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2700
三级螺纹钢	22	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2700
三级钢筋	25	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2670
三级螺纹钢	28	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2730
三级钢筋	32	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	2730
三级钢筋	36	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	3200
三级钢筋	40	HRB400E	首唐宣承	大量现货供应	3200
四级抗震螺纹钢	12	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3370
四级抗震钢筋	14	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3370
四级抗震螺纹钢	16	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3320
四级抗震钢筋	18	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3170
四级抗震螺纹钢	20	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3170
四级抗震钢筋	22	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3170
四级抗震螺纹钢	25	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3170
四级抗震钢筋	28	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3270
四级抗震螺纹钢	32	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3270
三级盘螺	8	HRB400	首唐宣承	大量现货供应	2750
三级盘螺	10	HRB400	首唐宣承	大量现货供应	2730
四级盘螺	8	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3320
四级盘螺	10	HRB500	首唐宣承	大量现货供应	3320